

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa

División de Comunicación y Diseño

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información

Propuesta de proyecto terminal:

Gestor inteligente para notas académicas

que presenta

Omar Jhonatan Sosa Bobadilla

Asesores:

Dr. Dominique Émile Henri Decouchant

Dr. Guillermo Monroy Rodríguez

Ciudad de México, Cuajimalpa
Diciembre de 2025

Índice general

Resumen	2
1. Introducción	3
2. Planteamiento del Problema	4
2.1. Preguntas de investigación	5
2.2. Hipótesis	5
2.3. Objetivo general	5
2.4. Objetivos específicos	5
2.5. Justificación	6
2.6. Alcances del proyecto	7
2.7. Limitaciones	8
3. Marco Teórico	9
3.1. Definición de términos clave	9
4. Estado del Arte	10
4.1. Notion	10
4.2. Obsidian	10
4.3. NotebookLM	10
4.4. Comparativa	11
5. Marco Metodológico	12
5.1. Recolección de Datos	12
5.2. Herramientas	12
6. Propuesta de Solución	14
6.1. Escenario de uso	14
6.2. Requerimientos	15
6.2.1. Funcionales	15
6.2.2. No Funcionales	15
6.3. Arquitectura del Sistema	15
6.4. Prototipos de Interfaz	18
7. Cronograma	20
7.1. Calendario de Actividades	20

8. Especificación Técnica	22
8.1. Escenario de uso	22

Resumen

Este proyecto se creó ante la necesidad de poder crear una base de conocimiento propia a partir de apuntes o notas, de fácil y rápido acceso, en la cual poder tener una mejor organización de los mismos, en la que se pueda mantener y tener conciencia de un orden de esta base de conocimientos. Con el desarrollo de este mismo se plantea como propósito que cada persona que haga uso de esta pueda consultar, estudiar y reforzar el conocimiento generado por sí mismo y demás usuarios a través de notas electrónicas, sin la necesidad de tener que consultar un cuaderno o libro, anteponiendo el uso de la tecnología como medio principal. Para lograr esto, se planea desarrollar el proyecto mediante una metodología ágil basada en Scrum, dividiendo el desarrollo del proyecto en sprint. Con el desarrollo de este proyecto se busca lograr desarrollar una aplicación multiplataforma en la que los usuarios puedan consultar por distintos medios las notas que generen por medios electrónicos, teniendo como beneficio el poder consultar sus notas por medio de un asistente, al que se le puedan generar preguntas que puedan responder con la base de conocimientos que el usuario mismo genere. Este proyecto busca contribuir al orden del conocimiento de los usuarios, dar como beneficio que, sin importar el lugar en el que se encuentren, puedan consultar sus notas y apuntes, buscar la colaboración de los usuarios a través de la generación de bases de conocimientos que sean de acceso de quien lo necesite y tenga interés por aportar o mejorar estas bases.

1. Introducción

En el ámbito académico, los estudiantes se apoyan de notas cuando desean aprender, reforzar o poner en práctica alguna habilidad nueva. También, los estudiantes emplean diferentes formas para hacer apuntes. Las formas de apuntes son variadas desde el uso de papel y lápiz hasta herramientas digitales. Desde hace 68 años, comenzó el uso de medios electrónicos que permiten un acceso, gestión y toma rápida de notas y apuntes. En la actualidad se ha popularizado el uso de herramientas para la gestión de notas como: Notion, Obsidian, OneNote, entre otras.

A lo largo de la vida académica, y profesional, se tiene la necesidad de organizar y reconocer el contenido de grandes volúmenes de documentos, apuntes, y notas. A pesar de la existencia de las herramientas ya mencionadas, éstas suelen carecer de funciones que permitan hacer consultas con contexto, además dependen de tener una conexión a internet, lo cual dificulta su uso y acceso. Por otro lado, al utilizar estas herramientas, se pierde el control de los recursos generados. Debido a que la información depende de servicios de terceros es importante retomar el control de la información. Supongamos dos escenarios, el primero donde las herramientas desaparecen y el segundo donde los proveedores de las herramientas digitales cambian su política de privacidad e la información, en ambos escenarios la información se pierde. Entonces hay un riesgo porque las herramientas carecen de seguridad y privacidad de la información que se genera por los usuarios.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una aplicación de gestión de notas inteligente que permita a los usuarios crear y consultar una base de conocimientos personalizada, sin depender de una conexión a internet y garantizando la privacidad y seguridad de sus datos. Esta aplicación utilizará tecnologías avanzadas como el procesamiento local del lenguaje natural y sistemas distribuidos para ofrecer una experiencia de usuario eficiente y confiable.

2. Planteamiento del Problema

En el contexto académico el principal objetivo que se tiene es obtener nuevo conocimiento y hacer uso o practica del conocimiento, tradicionalmente en el contexto académico se hace uso de herramientas o medios físicos como: notas generadas a mano, anotaciones en textos o libros físicos o notas dispersas generadas en cuaderno u hojas. Todo esto con el fin de enriquecer nuestro aprendizaje y dar paso a una correcta aplicación del conocimiento.

Al analizar esta situación encontramos que puede volverse un problema en el momento en que generemos una gran volumen de notas sobre varios temas de diferentes tópicos y al momento de necesitar consultarlas o mejorarlas no dispongamos de un acceso fácil ya que en su mayoría dependemos de un medio físico para acceder a ellas de igual manera poder tener un acceso fácil y rápido depende del volumen físico del medio físico que se quiera consultar y del lugar en donde necesitemos o dispongamos de su acceso.

Sin embargo la tecnología a mejorado y nos ha permitido tener beneficios como: un mejor acceso a la información, resguardar información que necesitemos, brindarnos un fácil acceso a esta y no depender totalmente de un medio físico para poder asegurarnos el acceso a la información. Ahora si bien existen herramientas modernas como: Notion, Obsidian, Google Docs, entre otras, que facilitan obtener los beneficios ya mencionados además revolucionan la manera en la podemos generar nuestras notas y apuntes de manera digital.

Estas herramientas no nos garantizan la seguridad de los datos que generamos al usarlas así como su uso que le dan a nuestros datos, de igual manera no nos aseguran el respaldo de los datos que almacenemos en estas herramientas, se genera una incertidumbre de que pasara con los datos si estas herramientas llegan a desaparecer.

Por ultimo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes y profesionales es la organización de las notas que generen a lo largo de su vida, teniendo como resultado un sesgo en cuanto se llega a conocer sobre un tema o las metodologías con las que pueden aprender generando un sentimiento de incertidumbre y miedo.

Por lo tanto el desarrollo de una aplicación en la cual los usuarios puedan confiar, asegurar un correcto uso de la información, garantizar un fácil acceso a la información y puedan consultar sin la necesidad de disponer del medio puede ser de gran utilidad para los usuarios.

Si además esta aplicación pueda dar recomendaciones acerca de su modelo de aprendizaje y ayudar a generar notas de calidad sin depender totalmente de medios físicos o plataformas que en algún momento privatizaran todo lo mencionado será de gran valor para los usuarios.

2.1. Preguntas de investigación

A partir del planteamiento del problema se derivan las siguientes preguntas de investigación que guiarán el desarrollo del proyecto:

- ¿Cómo la consulta de notas puede ayudar al desarrollo y mejora del conocimiento?
- ¿Cuál es el beneficio de generar notas para los usuarios?
- ¿El desarrollo de un sistema offline para la consulta de las notas es posible sin la total dependencia de una conexión?
- ¿Cómo se puede hacer colaboración entre usuarios sin la total dependencia de una conexión local o remota?

2.2. Hipótesis

La creación de una aplicación de gestión de notas inteligente que permita a los usuarios crear, organizar y consultar una base de conocimientos personalizada sin depender de una conexión a internet, garantizando la privacidad y seguridad de sus datos, mejorará significativamente la accesibilidad y utilidad de las notas académicas para estudiantes y profesionales.

2.3. Objetivo general

Crear una aplicación inteligente de gestión de notas para realizar consultas con lenguaje natural empleando procesamiento local de datos y técnicas de inteligencia artificial.

2.4. Objetivos específicos

Para lograr el desarrollo del gestor de notas inteligente se divide el proyecto en tres etapas: Proyecto Terminal 1, Proyecto Terminal 2 y Proyecto Terminal 3, estas etapas tienen los siguientes objetivos específicos:

Proyecto Terminal 1

1. Analizar la problemática de la gestión de notas para definir los requerimientos y el alcance funcional de la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas*.
2. Delimitar las funciones principales que deberá cumplir la aplicación al finalizar su desarrollo, estableciendo criterios medibles.
3. Diseñar la arquitectura general del sistema, representando flujos de trabajo mediante diagramas UML que muestren la interacción entre los componentes.
4. Elaborar el modelo de datos que permitirá almacenar y gestionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.
5. Determinar las tecnologías, frameworks y herramientas más adecuadas para el desarrollo de la aplicación.

Proyecto Terminal 2

1. Desarrollar un prototipo funcional del *Gestor inteligente para notas académicas* que incluya las principales funcionalidades orientadas a la interacción con el usuario.
2. Implementar una interfaz de usuario intuitiva que permita una experiencia de uso amigable y reduzca la posibilidad de errores.
3. Construir una base de conocimiento utilizando bases de datos vectoriales (como FAISS o ChromaDB) para almacenar y gestionar información en distintos formatos (texto, imágenes, audio).
4. Implementar un motor de búsqueda semántica basado en *embeddings* y modelos de lenguaje (como Llama 3 o *Mistral*) para optimizar la recuperación de información relevante.

Proyecto Terminal 3

1. Completar el desarrollo del prototipo mediante la implementación de un sistema de replicación como *peer-to-peer* (*P2P*) que permita la sincronización y colaboración entre bases de conocimiento de diferentes usuarios.
2. Integrar funciones de reconocimiento de voz (*STT*) y síntesis de voz (*TTS*) que amplíen las modalidades de entrada y salida de información dentro de la aplicación.
3. Evaluar el desempeño, la seguridad y la estabilidad de la aplicación mediante pruebas finales que aseguren el cumplimiento de los requisitos definidos en fases anteriores.
4. Documentar los resultados, reportar defectos encontrados y analizarlos para establecer mejoras y así poder validar el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

2.5. Justificación

Esta aplicación permitirá a los usuarios crear, organizar y consultar una base de conocimientos personalizada sin depender de una conexión a internet, garantizando la privacidad y seguridad de sus datos. La aplicación integrará tecnologías avanzadas como bases de datos vectoriales para búsquedas semánticas, modelos de lenguaje locales para interacción mediante chatbots, y sistemas distribuidos para facilitar la colaboración entre usuarios.

El gestor de notas inteligentes tendrá importancia porque proporcionará una solución a la necesidad de organizar las notas y estructurar el conocimiento de manera personalizada, dando la confianza de que la información será resguardada de forma segura y privada, así mismo, el usuario tendrá acceso para consultar, de manera personalizada y eficiente, las notas que genere. También, será de utilidad para docentes, profesionales o personas interesadas en consultar o compartir notas en cualquier momento.

A continuación se presentan los siguientes aspectos que evidencian la relevancia y el valor de esta propuesta:

La privacidad del contenido e información: al operar de manera local se garantiza tener un mayor control sobre los datos del usuario, minimizando el riesgo de filtraciones no deseadas. De igual manera, al descartar el uso de hardware externo, se optimiza el rendimiento del procesamiento de la información, evitando consultas reiteradas de fuentes externas.

Accesibilidad ampliada: al no requerir conexión a internet, el acceso a la información puede realizarse desde cualquier ubicación geográfica, garantizando la disponibilidad constante para el usuario.

Colaboración entre usuarios: La ausencia de una arquitectura centralizada facilita el intercambio y la complementación del conocimiento, especialmente entre la comunidad estudiantil.

Lenguaje natural y procesamiento de información: La implementación del procesamiento local del lenguaje natural y sistemas distribuidos posiciona a este proyecto en áreas de gran potencial de desarrollo y aplicación en el ámbito educativo.

Mejora en la experiencia del usuario: El empleo de procesamiento de información multimodal elimina la dependencia de un único método para alimentar la base de conocimientos y el acceso a ésta, facilitando el manejo sin complicaciones para el usuario.

Acceso multiplataforma: Al hacer uso de tecnologías multiplataforma, podemos asegurar que el gestor de notas inteligente este disponible en diversos dispositivos y sistemas operativos, evitando así la limitación a una única plataforma.

2.6. Alcances del proyecto

El alcance que se plantea para la aplicación gestor de notas inteligentes es desarrollar una aplicación multiplataforma en la que los usuarios tendrán acceso a las siguientes funcionalidades.

El usuario podrá generar una base de conocimiento con diferentes contenidos digitales, esta funcionalidad se logrará con herramientas de bases de datos vectoriales que permitirán lograr una búsqueda semántica entre los datos que el usuario ingrese además estas herramientas permiten una escalabilidad en la de información que la base de conocimiento del usuario posea esto permitirá y garantizará una búsqueda optimizada, delimitada y con términos sugeridos según el usuario lo requiera de igual forma al garantizar esta implementación permitirá una integración con el Chat Bot.

Como segundo punto a desarrollar es la implementación de un sistema distribuido con mecanismos como peer-to-peer (P2P), (libp2p, WebRTC en LAN), estos permitirán prever errores al no prescindir de un sistema centralizado permitirá utilizar a diferentes usuarios como un respaldo asimismo podremos sincronizar y compartir múltiples nodos para compartir bases de conocimiento de otros usuarios, estas funcionalidades convierten a la aplicación gestor de notas inteligente en una aplicación mas robusta también garantizaremos la colaboración y el enriquecimiento del conocimiento con otros usuarios.

Por ultimo el proyecto se enfocara en el desarrollo y la implementación de un Chat Bot, mediante modelos de lenguaje local (Llama 3, Mistral o similares), permitiendo a los usuarios una interacción cercana y privada con el contenido de su base de conocimientos generado esto también

representa un punto de innovación en el desarrollo del proyecto.

2.7. Limitaciones

A pesar de la utilidad que este proyecto tiene, podemos describir limitaciones tecnológicas y de recursos que pueden dificultar su desarrollo que se describiremos a continuación:

El proyecto no hará uso de conexión a internet por lo que la replicación o colaboración entre usuarios puede verse limitada por la conexión y uso de redes locales, esto representa una limitación en cuanto a la cantidad de usuarios y la colaboración entre los mismos.

Otro punto a destacar es el uso de hardware del usuario, ya que este limita el rendimiento de la aplicación al incluir funcionalidades como el procesamiento de datos esto requiere un consumo de recursos de hardware que se esté empleando.

Una limitación metodológica que pude encontrar, es en el material con el que se generara la base de conocimientos del usuario, la certidumbre que la información del usuario tenga ya que si este no corroborará o cerciorara que la información sea fiable podemos caer en una falsa *praxis* de la información, con la que se este generando una nota o conversación.

Cabe destacar que el diseño de una interfaz de usuario y una experiencia de usuario pueden limitar el desarrollo de la aplicación ya que esto tiene como principal objetivo el generar atractivo y confianza al usuario, garantizando que su información este segura y se mantendrá privada de consultas externas.

Por ultimo otra limitante que se encontró en cuanto a los recursos en el desarrollo de la aplicación de gestión de notas es el tiempo que se tiene para llegar a cumplir los objetivos deseados, ya que al disponer de solo tres trimestres, el tiempo que se tiene es relativamente corto.

3. Marco Teórico

3.1. Definición de términos clave

En este apartado se presentarán conceptos y términos clave que permitirán comprender y entender de mejor manera el contenido del documento.

- ChatBot: Para este proyecto se utiliza el concepto de chatbot, el cual podemos definir como, un sistema con el que el usuario puede interactuar generando una conversacion en lenguaje natural, haciendo preguntas acerca de diversos temas por medio de voz o texto, Este sistema podra aprender, entender y adaptarse a un contexto de diversos temas, ademas el chatbot podra hacer recomendaciones acerca de informacion que el usuario necesite o le pueda ser de ayuda.[5, 6]

4. Estado del Arte

En esta seccion realizaré un analisis comparativo con las principales soluciones de software disponibles en el mercado y que tienen relacion con el proyecto gestor de notas inteligente, este analisis nos permitira conocer los principales diferenciadores con respecto a estas soluciones permitiendonos ademas mostrar la importancia o los beneficios del desarrollo de este proyecto, para esto tomaré aplicaciones como: Notion, Obsidian, NotebookLM .

4.1. Notion

Notion es una herramienta multiplataforma de trabajo todo en uno, esta herramienta se centra principalmente en generar espacios de trabajo propios o para equipos, estos espacios pueden ser totalmente personalizables ademas de facilitar la creacion de documentos, planificacion del trabajo, el seguimiento y gestion de proyectos, Notion permite la creaion de bases de conocimientos y la estructura de notas.[2, 4]

4.2. Obsidian

Obsidian es una aplicacion gratuita y flexible para organizar conocimiento, desde llevar la creacion de diarios, hasta crear bases de conocimientos y gestionar proyectos, obsidian crea los archivos en formatos abiertos por lo que no se depende de un solo formato ademas estos archivos los guarda de manera privada. [3]

4.3. NotebookLM

NotebookLM se define como un compañero o ayudante de investigacion y reflexion que se basa unicamente en informacion en la que confie el usuario, esta aplicacion incorpora IA usando modelos Gemini, NotebookLM ofrece la posibilidad de potenciar el estudio, organizar ideas y generar nuevas ideas a travez de consultas y la generacion de diversos contenidos. [1]

4.4. Comparativa

Cuadro 4.1: Comparativa entre Gestor de Notas Inteligente y aplicaciones comerciales

Categoría	Notion	Obsidian	NotebookLM	Gestor de Notas Inteligente
Enfoque	Productividad y colaboración.	Conocimiento personal (Markdown local).	Asistente de IA para lectura y resumen.	IA local para gestión y consulta de notas.
Almacenamiento	En la nube.	Local, con opción de sincronizar.	En la nube (Google).	100 % local y privada.
Privacidad	Datos gestionados por servidores externos.	Control parcial del usuario.	Total dependencia de Google.	Privacidad y control total del usuario.
Acceso offline	Limitado.	Parcial.	No disponible.	Totalmente funcional sin conexión.
IA	Basada en OpenAI (nube).	Sin IA nativa (plugins externos).	IA de Google (nube).	Modelos locales.
Colaboración	En tiempo real (nube).	Limitada o manual.	Sin colaboración directa.	distribuido.
Experiencia de usuario	Intuitiva pero con curva alta.	Técnica y avanzada.	Simple y guiada.	Intuitiva, ligera y accesible.
Educativo	General y flexible.	Enfocado a investigación personal.	Lectura y síntesis.	Dirigido a estudiantes y docentes.
Plataformas	Web, escritorio y móvil.	Escritorio y móvil.	Web y Movil.	Web, escritorio y móvil.
Filosofía	Productividad visual y colaborativa.	Conexión entre ideas.	Automatización mediante IA.	Autonomía, privacidad y conocimiento local.

Por lo tanto esta comparativa mostrada en el cuadro 4.1 nos muestra las principales diferencias entre las aplicaciones existente en el mercado y el gestor de notas inteligente en el cual podemos concluir que brindar seguridad a los usuarios de que la informacion estara siempre disponible y segura es el principal diferenciador.

5. Marco Metodológico

Para el desarrollo de este proyecto se seguirá una metodología basada en el enfoque ágil basada en el proceso unificado de software (Agile Unified Process), que permite una adaptación continua a los cambios y una entrega incremental de funcionalidades.

Este enfoque se caracteriza por las siguientes fases:

- **Inicio:** En esta fase se definirán los objetivos del proyecto, se identificarán los requisitos iniciales y se establecerá el alcance del sistema.
- **Elaboración:** Durante esta fase se realizará un análisis detallado de los requisitos, se diseñará la arquitectura del sistema y se planificarán las iteraciones de desarrollo.
- **Construcción:** En esta fase se llevará a cabo el desarrollo del sistema en iteraciones, implementando las funcionalidades definidas en cada ciclo.
- **Transición:** Finalmente, en esta fase se realizará la entrega del sistema, se llevarán a cabo pruebas finales y se proporcionará soporte para la implementación.

5.1. Recolección de Datos

Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas:

- **Encuestas:** Se diseñarán encuestas para recopilar información sobre las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con la gestión de notas académicas.
- **Entrevistas:** Se llevarán a cabo entrevistas con estudiantes y profesores para obtener una comprensión más profunda de sus experiencias y desafíos actuales.
- **Análisis de Documentos:** Se revisarán documentos y materiales académicos para identificar patrones y requisitos específicos relacionados con la gestión de notas.

5.2. Herramientas

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Lenguajes de Programación:** Python para el desarrollo del backend y JavaScript para el frontend.
- **Frameworks:** Django para el backend y React para el frontend.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL para el almacenamiento de datos.

- **Control de Versiones:** Git y GitHub para la gestión del código fuente.
- **Herramientas de Diseño:** Figma para la creación de prototipos de interfaz de usuario.

6. Propuesta de Solución

Las limitaciones al hacer uso de plataformas como Notion, Obsidian, Google Docs, entre otras, es que no generan confianza a los usuarios en cuanto a privacidad, accesibilidad. Además, algunas de las herramientas requieren de una curva de aprendizaje para conocer la interfaz con la cual puedan generar notas o información. La curva de aprendizaje puede ser prolongada para lograr avances y cumplir con un objetivo específico.

Para lograr un uso satisfactorio para el usuario, se deben considerar las necesidades de estudiantes y profesionales como la organización del conocimiento y el acceso fácil a través de medios digitales sin importar el espacio físico en el que se encuentren representan un problema a resolver.

Es por lo anterior que se requiere diseñar una aplicación que genere confianza al usuario, que además logre una conexión cercana entre el conocimiento y el usuario para así mejorar la accesibilidad, generar mayor confianza y mejorar la privacidad de la información.

6.1. Escenario de uso

En esta sección se plantea el escenario o contexto de uso de la aplicación, se presenta desde los problemas que tiene el usuario con sus notas hasta el caso de uso principal que resuelve este problema con la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* como se puede ver en la figura 6.1.

En la figura 6.1 podemos observar un flujo que describe el contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente, en el cual el principal actor son el usuario y las notas, de esta manera como podemos ver en el **punto 1** de la figura 6.1 se muestra como el usuario generará notas y apuntes de diferentes fuentes o de diferentes situaciones en las que únicamente muestra la generación sin dar una organización o etiquetado pasando en el mismo proceso a la colaboración de las notas, después pasamos al **punto 2** mostramos se muestra el resultado del punto en el que el usuario acumula notas de diversos temas, después en el **punto 3** el usuario a partir de este conjunto de notas que posee necesita consultarlas o generar nuevas, pero nos encontramos con tres principales problemáticas **punto 4**, estas problemáticas posteriormente nos permitan presentar la solución de la aplicación gestor de notas inteligente:

- Transporte: El usuario desea consultar sus notas y apuntes mientras hace uso del transporte, esto dificulta el acceso de las notas al no tener un sistema centralizado en el cual recopilarlas.
- Organización: El usuario no respeta un orden u organización de todas las notas generadas lo cual representa un problema lo cual dificulta su búsqueda y retrasan la acción que desee hacer con las notas.

- **Estudio:** El usuario necesita estudiar ayudandose de las notas generadas pero muchas veces solo se necesita estudiar temas en especificos lo cual si el contenido de las notas no esta organizado o bien definido puede retrasar el estudio al dedicar mas tiempo en la busqueda de temas concretos u especificos.

Una vez mostradas estas problemáticas podemos ver en el **punto 5**, como estas problemáticas causan frustración al usuario ante la falta de organización, contexto o accesibilidad, a partir de esto proponemos el principio de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 6** en la que principalmente se propone centralizar las notas que el usuario posea explicándolo de manera en que se tienen el usuario, las notas que el usuario acumule y una aplicación en la que se puedan centralizar, de esta manera nos da como resultado la creación de una base de conocimiento, siendo este el punto central de la solución como podemos ver en el **punto 7**, una vez centralizadas las notas podemos resolver los problemas de organización, estudio y transporte, generando un sistema clasificador con el cual clasifique las notas relacionando con su contenido encontrando similitudes entre palabras clave o etiquetas **punto 8**, dando estructura y orden a las notas del usuario **punto 9**, logrando generar un contexto o medio en el cual el usuario podrá consultar mediante preguntas o palabras en lenguaje natural a la base de conocimiento siendo este el contexto principal de uso de la aplicación **punto 10**, esto mediante una aplicación **punto 12**, en la cual se muestran dos posibles resultados, primero **punto 13** en el cual si se encuentra información el chatbot nos contestará dando la información que encuentre únicamente en la base de conocimiento del usuario, y la segunda posibilidad **punto 14** en la que si el chatbot no encuentra nada informará al usuario y se le dará una recomendación de que haga alguna nota o adjunte información nueva con relación a este tema, dando como resultado el final del contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 15** en el que el usuario tendrá un mejor acceso a la información con consultas totalmente personalizadas con información organizada y lo más importante con información propia.

6.2. Requerimientos

6.2.1. Funcionales

6.2.2. No Funcionales

6.3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema propuesto se puede observar en la figura 6.2, en la cual se muestran los diferentes componentes que conforman el sistema.

Esta arquitectura se basa en una estructura modular que permite la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. Los componentes principales incluyen:

- **Interfaz de Usuario:** Donde los estudiantes y profesores interactúan con el sistema.
- **Módulo de Gestión de Notas:** Encargado de almacenar, recuperar y procesar las notas académicas.
- **Módulo de Notificaciones:** Responsable de enviar notificaciones a los usuarios sobre cambios en sus notas o recordatorios.

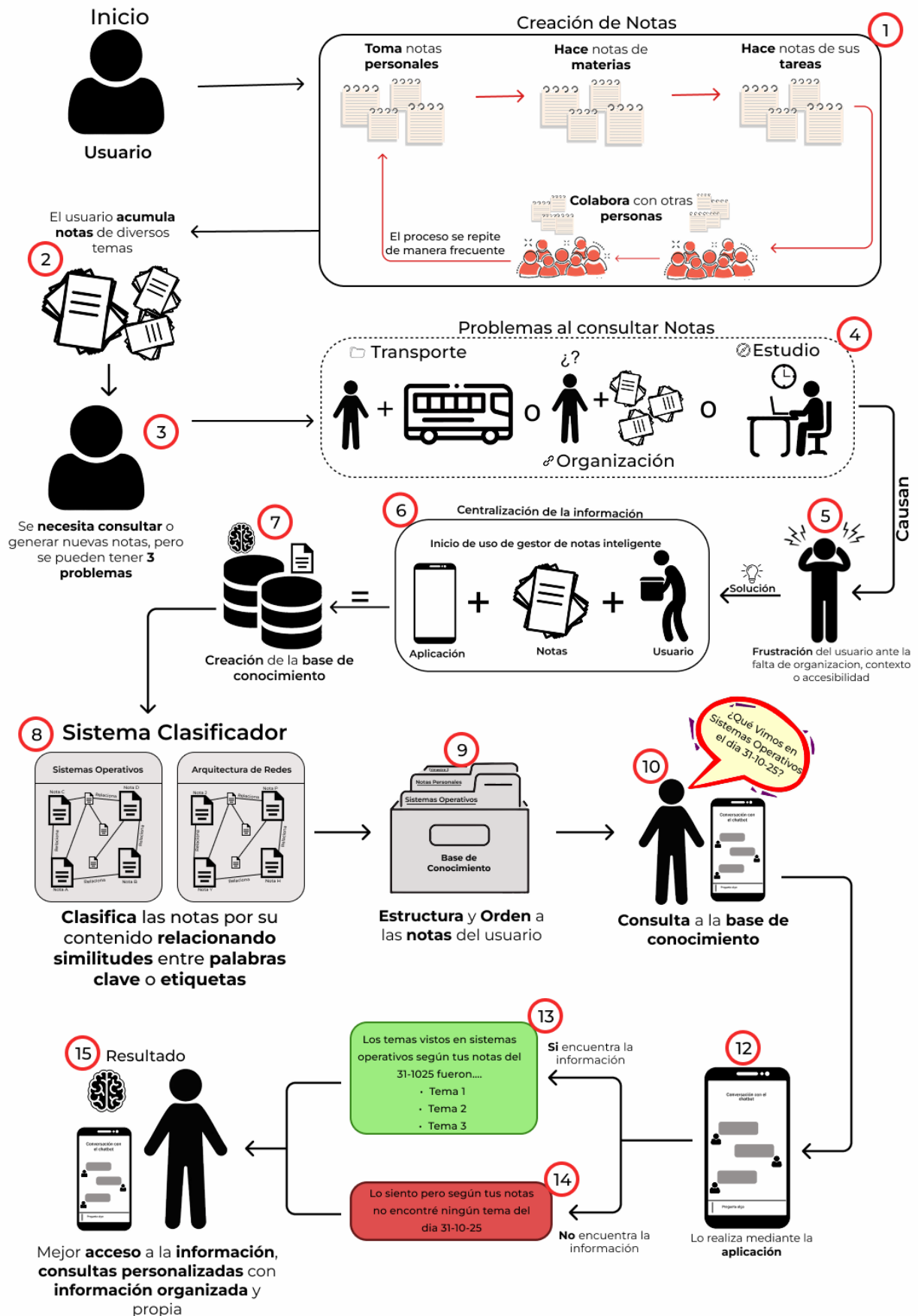


Figura 6.1: Contexto de uso de la aplicación

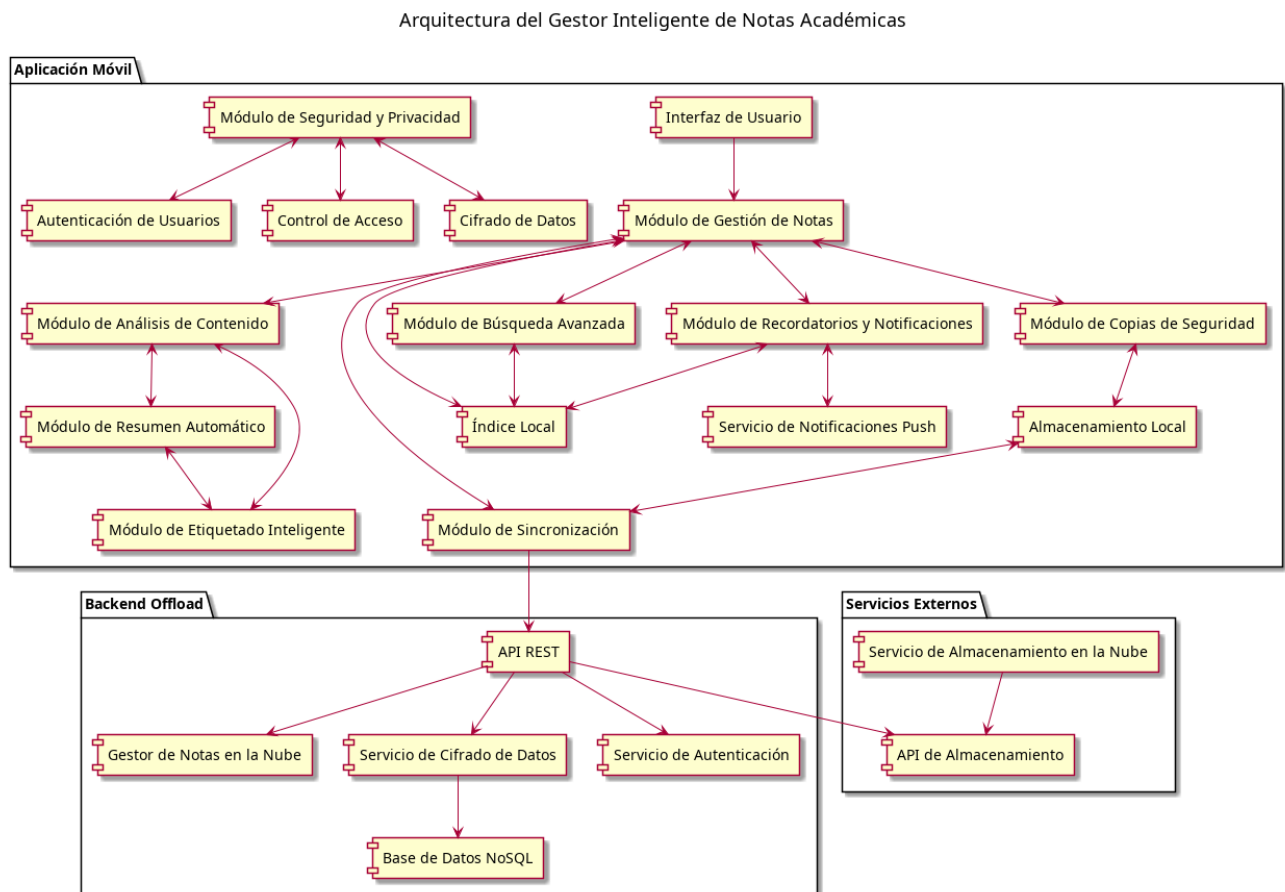


Figura 6.2: Arquitectura del sistema propuesto

- **Base de Datos:** Donde se almacenan todas las notas y metadatos relacionados.

La figura 6.3 muestra los casos de uso principales del sistema, destacando las interacciones entre los usuarios y los diferentes módulos del sistema. Estos casos de uso incluyen la creación, edición, eliminación y consulta de notas académicas, así como la gestión de notificaciones.

6.4. Prototipos de Interfaz

A continuación, se presentan los prototipos de interfaz para la aplicación propuesta. Estos prototipos están diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar, facilitando la gestión de notas académicas por parte de los usuarios.

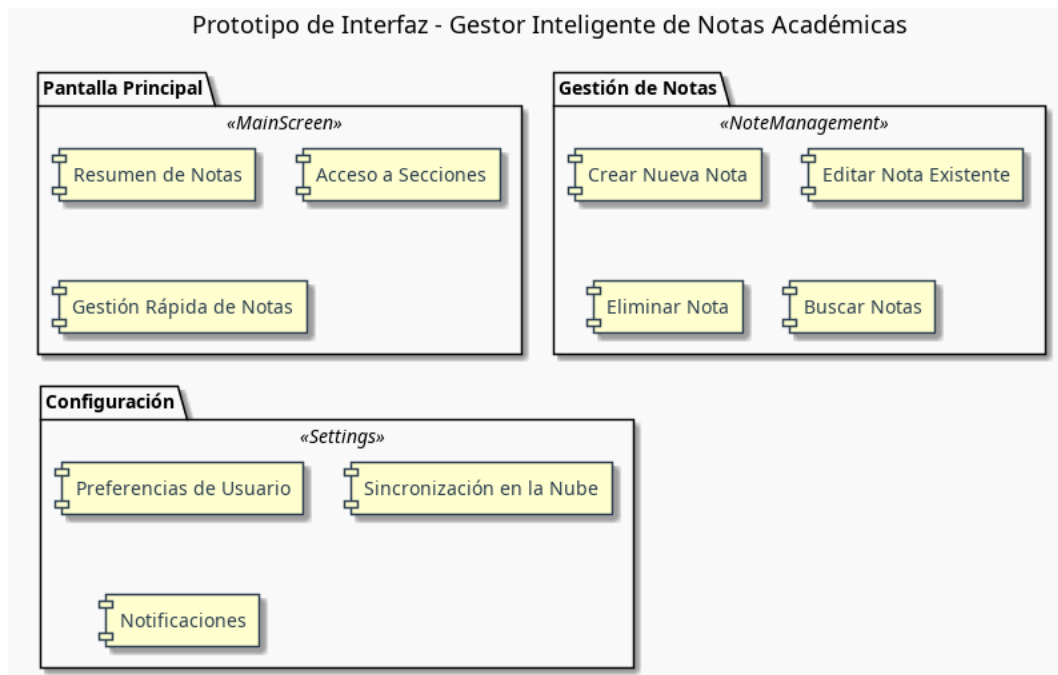


Figura 6.4: Prototipo de la pantalla principal de la aplicación

La figura 6.4 muestra la pantalla principal de la aplicación, donde los usuarios pueden ver un resumen de sus notas académicas, acceder a diferentes secciones y gestionar sus notas de manera eficiente.

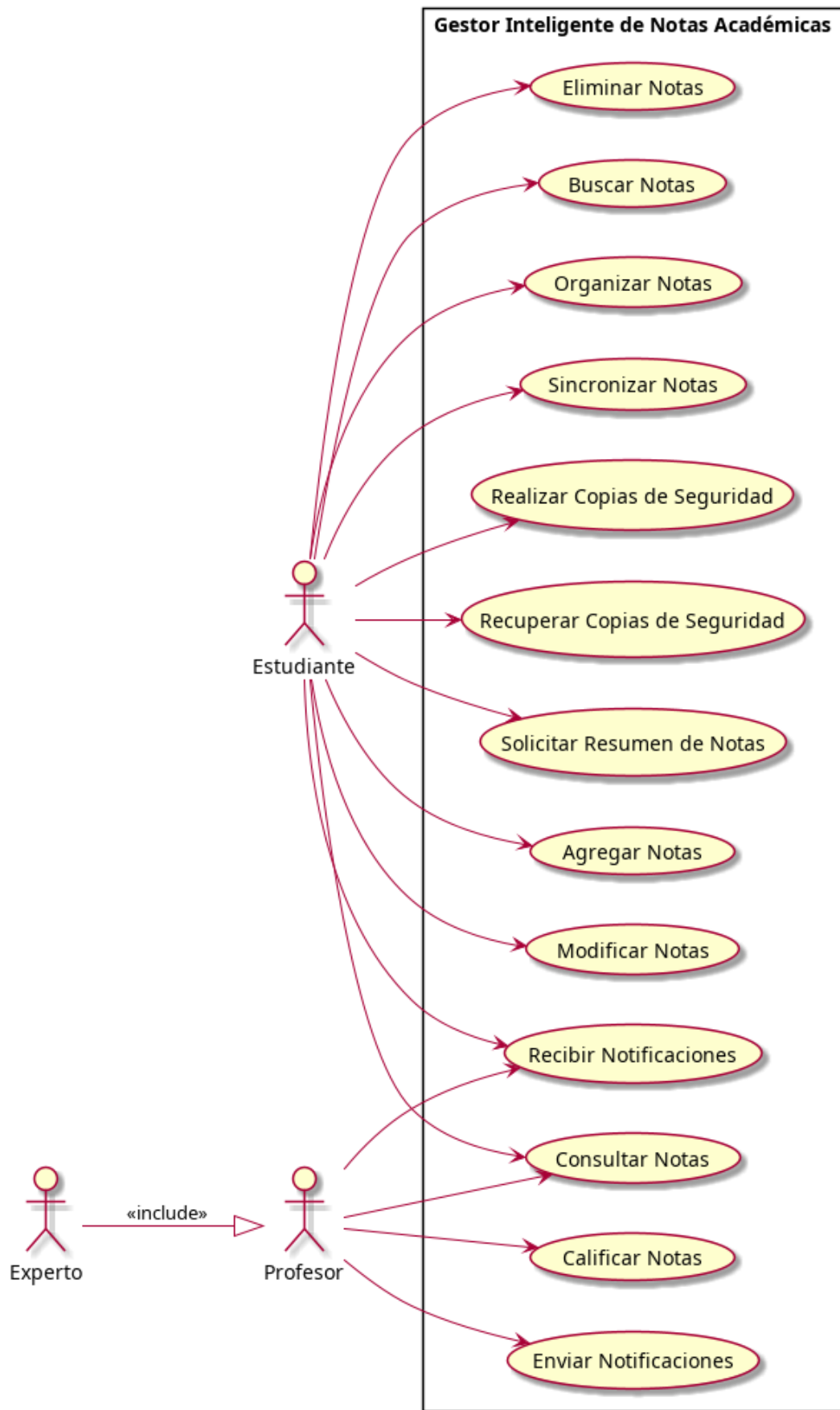


Figura 6.3: Casos de uso del sistema propuesto

7. Cronograma

7.1. Calendario de Actividades

Delimitacion de actividades mediante diagramas de Gantt. El proyecto se plantea desarrollar en 3 etapas las cuales las principales actividades y los principales objetivos a cumplir se describiran a travez de un diagramas de Gantt en los cuales se podran encontrar algunos elementos como periodo que se abarca, Tareas u objetivos a realizar y el tiempo esperado en el que se propone cumplir, estos periodos se dividen en los siguientes vease en Figura7.1:

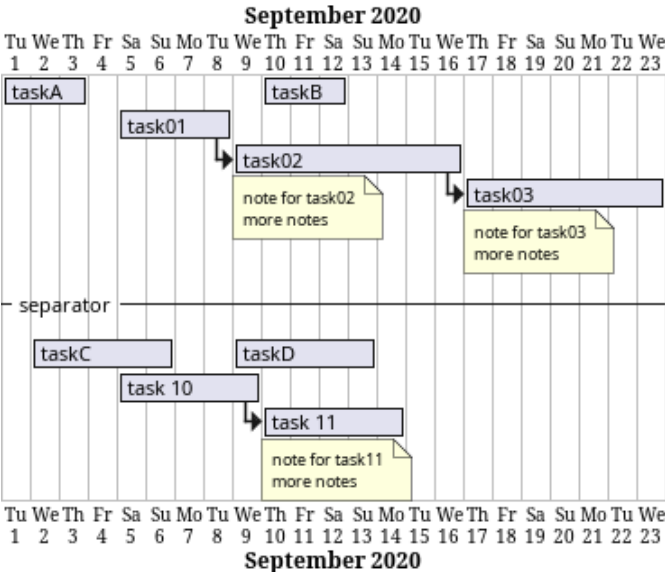


Figura 7.1: Calendario de Actividades

8. Especificación Técnica

Para el desarrollo de la aplicación de gestión de notas, se seleccionó un stack tecnológico que garantiza privacidad, procesamiento local y colaboración sin conexión a internet. Se propone hacer uso de las tecnologías JavaScript y TypeScript para la construcción de la aplicación, con posibilidad de ampliar a dispositivos móviles usando React Native o Flutter. Para el procesamiento de lenguaje natural y manejo de modelos locales se propone hacer uso de modelos como Llama 3 o Mistral. La base de datos principal será una solución vectorial como FAISS o ChromaDB, permitiendo búsquedas semánticas eficientes, complementada con bases ligeras locales como SQLite. La sincronización entre usuarios se realizará mediante redes peer-to-peer, usando libp2p y WebRTC para comunicaciones seguras y sin servidores centrales. Para la interacción multimodal, se integrarán tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz locales, como DeepSpeech o Whisper para STT, y Festival TTS para Text-to-Speech. La interfaz se desarrollará con frameworks modernos como React o Angular, buscando una experiencia accesible y confiable. Este conjunto tecnológico asegura una solución robusta, privada y colaborativa, alineada con los objetivos del proyecto.

La figura 8.1 muestra el stack tecnológico propuesto para la aplicación de gestión de notas, destacando las tecnologías clave en cada capa del sistema, desde la interfaz de usuario hasta la base de datos y el procesamiento de lenguaje natural.

Este enfoque garantiza una solución integral que aborda los desafíos de la gestión de notas académicas de manera efectiva y eficiente.

8.1. Escenario de uso

En esta sección se plantea el escenario o contexto de uso de la aplicación, se presenta desde los problemas que tiene el usuario con sus notas hasta el caso de uso principal que resuelve este problema con la aplicación *Gestor inteligente para notas académicas* como se puede ver en la figura 6.1.

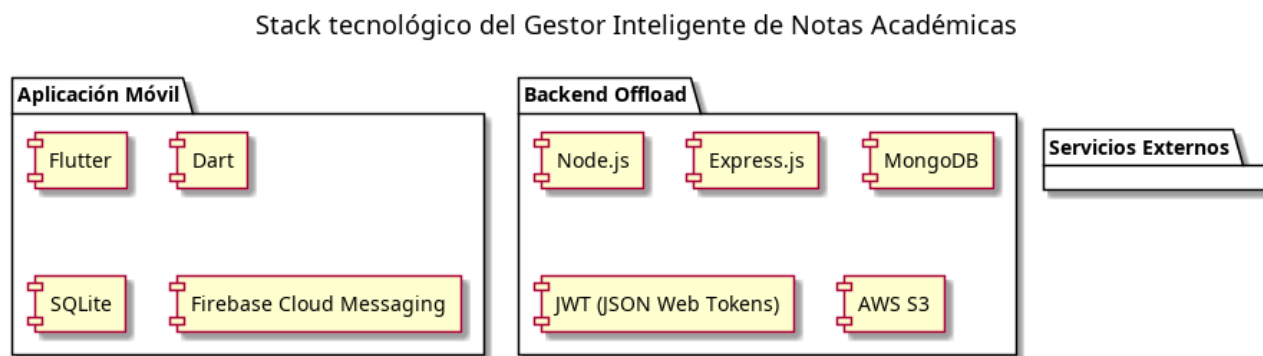


Figura 8.1: Stack tecnológico propuesto

En la figura 6.1 podemos observar un flujo que describe el contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente, en el cual el principal actor son el usuario y las notas, de esta manera como podemos ver en el **punto 1** de la figura 6.1 se muestra como el usuario generará notas y apuntes de diferentes fuentes o de diferentes situaciones en las que únicamente muestra la generación sin dar una organización o etiquetado pasando en el mismo proceso a la colaboración de las notas, después pasamos al **punto 2** mostramos se muestra el resultado del punto en el que el usuario acumula notas de diversos temas, después en el **punto 3** el usuario a partir de estas conjunto de notas que posee necesita consultarlas o generar nuevas, pero nos encontramos con tres principales problemáticas **punto 4**, estas problemáticas posteriormente nos permitirán presentar la solución de la aplicación gestor de notas inteligente:

- **Transporte:** El usuario desea consultar sus notas y apuntes mientras hace uso del transporte, esto dificulta el acceso de las notas al no tener un sistema centralizado en el cual recopilarlas.
- **Organización:** El usuario no respeta un orden u organización de todas las notas generadas lo cual representa un problema lo cual dificulta su búsqueda y retrasan la acción que desee hacer con las notas.
- **Estudio:** El usuario necesita estudiar ayudándose de las notas generadas pero muchas veces solo se necesita estudiar temas en específicos lo cual si el contenido de las notas no está organizado o bien definido puede retrasar el estudio al dedicar más tiempo en la búsqueda de temas concretos u específicos.

Una vez mostradas estas problemáticas podemos ver en el **punto 5**, como estas problemáticas causan frustración al usuario ante la falta de organización, contexto o accesibilidad, a partir de esto proponemos el principio de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 6** en la que principalmente se propone centralizar las notas que el usuario posea explicándolo de manera en la que se tienen el usuario, las notas que el usuario acumule y una aplicación en la que se puedan centralizar, de esta manera nos da como resultado la creación de una base de conocimiento, siendo este el punto central de la solución como podemos ver en el **punto 7**, una vez centralizadas las notas podemos resolver los problemas de organización, estudio y transporte, generando un sistema clasificador con el cual clasifique las notas relacionando con su contenido encontrando similitudes entre palabras clave o etiquetas **punto 8**, dando estructura y orden a las notas del usuario **punto 9**, logrando generar un contexto o medio en el cual el usuario podrá consultar mediante preguntas o palabras en lenguaje natural a la base de conocimiento siendo este el contexto principal de uso de la aplicación **punto 10**, esto mediante una aplicación **punto 12**, en la cual se muestran dos posibles resultados, primero **punto 13** en el cual si se encuentra información el chatbot nos contestará dando la información que encuentre únicamente en la base de conocimiento del usuario, y la segunda posibilidad **punto 14** en la que si el chatbot no encuentra nada informará al usuario y se le dará una recomendación de que haga alguna nota o adjunte información nueva con relación a este tema, dando como resultado el final del contexto de uso de la aplicación gestor de notas inteligente **punto 15** en el que el usuario tendrá un mejor acceso a la información con consultas totalmente personalizadas con información organizada y lo más importante con información propia.

Bibliografía

- [1] Google NotebookLM | herramienta de investigación de IA y compañero de pensamiento.
- [2] Notion: Qué es, cómo funciona y por qué usarlo en 2025.
- [3] Obsidian - sharpen your thinking.
- [4] Tu espacio de trabajo que conecta tus notas, documentos y tareas.
- [5] ¿qué es un chatbot? - explicación de los chatbots de IA - AWS.
- [6] ¿qué es un chatbot? | IBM.